

0.69.2. Chercher le A sur l'écran : lire — doublé, deux positions

Deux lettres, et la recherche du B : lire() distingue les lettres.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.69 et le 0.69.1 réunis : le A et le B bougent ; la recherche ne trouve que le B.

`lire` compare des tuiles : `ALPHABET[1]` n'est égal qu'au B. Le A, sur une autre case, est ignoré.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1897 octets** de cartouche.

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

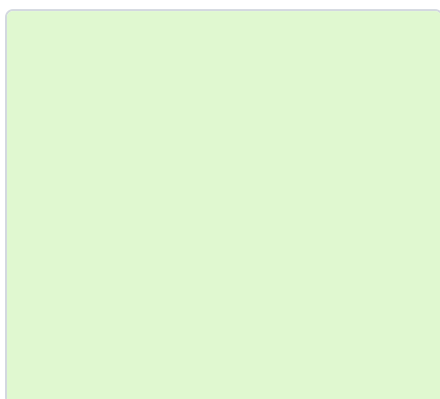
```
// voir l'onglet variables.h
#include "variables.h"
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

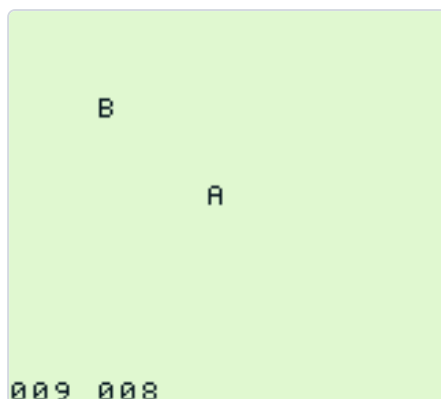
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        if (attente > 0) attente--;
        if (attente == 0) {
            effacer(x, y, 1);
            effacer(xb, yb, 1);
            if (bouton(DROITE)) { if (x < 19) x++; if (xb < 19) xb++; attente = 8; }
            if (bouton(GAUCHE)) { if (x > 0) x--; if (xb > 0) xb--; attente = 8; }
            if (bouton(BAS)) { if (y < 17) y++; if (yb < 17) yb++; attente = 8; }
            if (bouton(HAUT)) { if (y > 0) y--; if (yb > 0) yb--; attente = 8; }
        }
        nombre(0, 17, x);
        nombre(4, 17, y);
        poser(x, y, ALPHABET[0]);
        poser(xb, yb, ALPHABET[1]);
        if (bouton(A)) {
            for (uint8_t l = 0; l < 18; l++) {
                for (uint8_t c = 0; c < 20; c++) {
                    if (lire(c, l) == ALPHABET[1]) { trouveX = c; trouveY = l; } // cherche le B
                }
            }
            nombre(10, 17, trouveX);
            nombre(14, 17, trouveY);
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



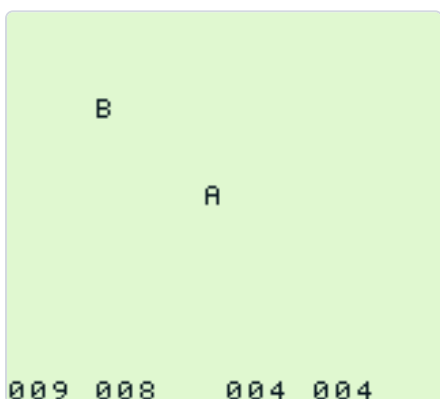
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



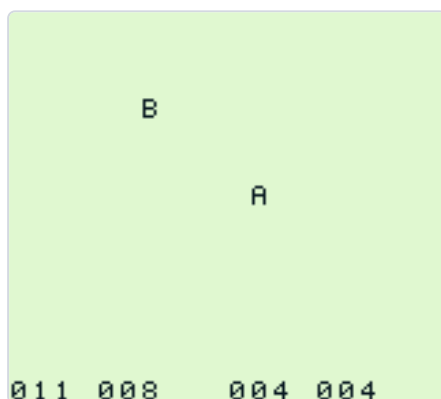
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

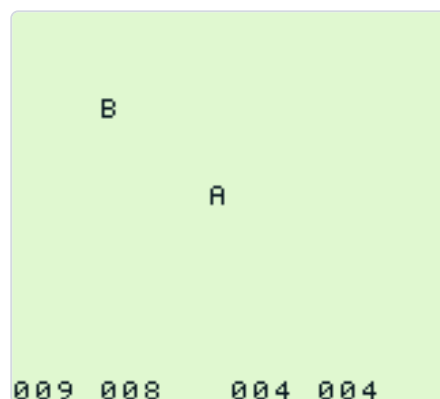
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



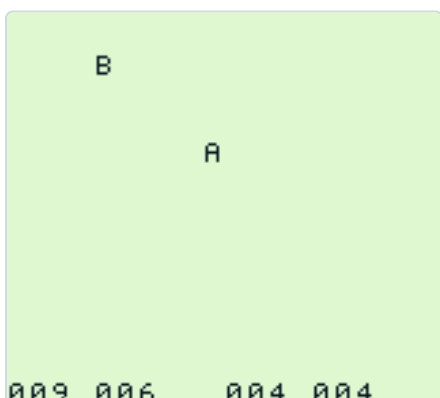
A — l'écran a changé



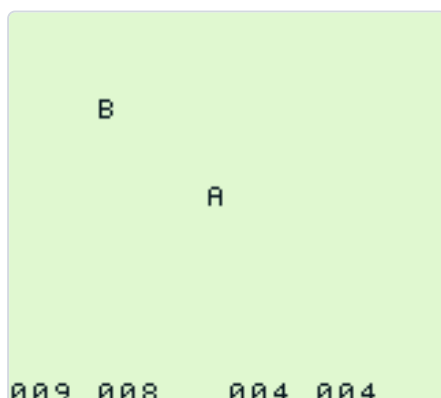
DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le A et le B bougent ; avec A, c'est la position du B qui s'affiche à droite.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ `lire()` a trouvé le B, pas le A

Ensuite : **0.69.3. Chercher le A sur l'écran : lire — en simple** — niveau 0 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++